

WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH  
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

---

Sprawozdanie z projektu nr 3 -  
- Biometria odcisku palca

---

Biometria

Sebastian Pergała, nr indeksu: 327301

29 maja 2025

# Spis treści

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wstęp</b>                                      | <b>3</b>  |
| 1.1      | Cel projektu . . . . .                            | 3         |
| 1.2      | Metodologia . . . . .                             | 3         |
| 1.3      | Wykorzystane dane . . . . .                       | 3         |
| <b>2</b> | <b>Wstępna obróbka obrazów</b>                    | <b>4</b>  |
| 2.1      | Segmentacja . . . . .                             | 4         |
| 2.2      | Wyrównanie histogramu . . . . .                   | 4         |
| 2.3      | Centrowanie . . . . .                             | 4         |
| 2.4      | Wyniki wstępnej obróbki obrazów . . . . .         | 5         |
| <b>3</b> | <b>Binaryzacja</b>                                | <b>6</b>  |
| 3.1      | Metoda binaryzacji . . . . .                      | 6         |
| 3.2      | Oczyszczenie obrazu . . . . .                     | 6         |
| 3.3      | Zastosowanie filtrów Gabora . . . . .             | 6         |
| <b>4</b> | <b>Szkieletyzacja</b>                             | <b>7</b>  |
| 4.1      | Szkieletyzacja morfologiczna . . . . .            | 7         |
| 4.2      | Algorytm K3M . . . . .                            | 8         |
| 4.3      | Porównanie algorytmów . . . . .                   | 9         |
| <b>5</b> | <b>Wykrywanie minuncji</b>                        | <b>10</b> |
| 5.1      | Wykrywanie zakończeń . . . . .                    | 10        |
| 5.1.1    | Wykrywanie potencjalnych zakończeń . . . . .      | 10        |
| 5.1.2    | Usuwanie błędnie wykrytych zakończeń . . . . .    | 10        |
| 5.1.3    | Ustalanie orientacji zakończeń . . . . .          | 10        |
| 5.2      | Wykrywanie rozwidleń . . . . .                    | 11        |
| 5.2.1    | Wykrywanie potencjalnych rozwidleń . . . . .      | 11        |
| 5.2.2    | Usuwanie błędnie wykrytych rozwidleń . . . . .    | 12        |
| 5.2.3    | Ustalanie orientacji rozwidleń . . . . .          | 12        |
| 5.3      | Przedstawienie zlokalizowanych minuncji . . . . . | 13        |
| <b>6</b> | <b>Wynik</b>                                      | <b>14</b> |
| 6.1      | Metoda porównania . . . . .                       | 14        |
| 6.2      | Przedstawienie wyników . . . . .                  | 14        |
| <b>7</b> | <b>Podsumowanie</b>                               | <b>15</b> |
| <b>8</b> | <b>Literatura</b>                                 | <b>16</b> |

# 1 Wstęp

## 1.1 Cel projektu

Celem projektu, do którego odnosi się niniejsze sprawozdanie, była implementacja dwóch algorytmów ścieniania i za ich pomocą pozyskanie szkieletów odcisków palców, na których następnie należało zlokalizować minuncje.

Jako algorytmy ścieniania należało zaimplementować szkieletyzację morfologiczną i do wyboru algorytm KMM lub K3M.

Obrazy trzeba było odpowiednio przetworzyć, aby uzyskane szkielety były lepszej jakości.

Wymagane rodzaje minuncji do obsłużenia przy lokalizacji to zakończenie i bifurkacja.

## 1.2 Metodologia

Algorytm był tworzony tak, aby osiągał jak najlepsze wyniki na zbiorze danych opisanym w sekcji 1.3; parametry implementowanego programu były optymalizowane pod kątem rezultatów na wykorzystanym zbiorze danych.

Zdjęcia były modyfikowane, aby jakość lokalizacji minuncji była jak najlepsza, a rezultaty modyfikacji były oceniane głównie w sposób wizualny.

Niniejszy dokument nie zawiera zdjęć linii papilarnych, na których opierał się proces tworczy budowy algorytmu, ze względu na ochronę prywatności. Do wizualizacji operacji zachodzących w programie zostało wykorzystane syntetyczne zdjęcie odcisku palca ze źródła: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fingerprint\\_picture.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fingerprint_picture.svg) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

## 1.3 Wykorzystane dane

Do projektu wykorzystane zostały skany odcisków palców pozyskane na laboratoriach z przedmiotu *Biometria* za pomocą optycznego czytnika odcisków palców.

Cały zbiór danych składał się z 50 zdjęć; po 5 dla każdego z 10 palców u dłoni.

Zdjęcia były wymiarów  $280 \times 360$  pikseli (szerokość  $\times$  wysokość), formatu *.bmp* i były w odcieniach szarości.

## 2 Wstępna obróbka obrazów

### 2.1 Segmentacja

Zdjęcia często miały ciemniejsze drobne elementy w tle, które przechodziły przez operację binaryzacji i pozostawały jako artefakty.

Aby te fragmenty wyeliminować została zastosowana segmentacja obrazu. Zdjęcie w całości dzielone było na kwadratowe, niepokrywające się obszary. W każdym z segmentów liczona była wariancja jasności. Przy założeniu, że większa wariancja wiąże się z obecnością linii papilarnych (czarne linie na białym tle), tworzona była maska zawierająca właśnie te segmenty. Pozostałe piksele, nienależące do maski, były konwertowane do bieli, tym samym oczyszczając tło z ciemniejszych fragmentów.

Występowały sytuacje że ciemniejsze obszary tła implikowały segmenty o dużej wariancji, będąc jednocześnie zaliczane do maski określającej obszar odcisku palca. Aby zapobiec takiej sytuacji walidowano przynależność segmentów do obszaru odcisku palca poprzez badanie sąsiednich segmentów - aby obszar został zaliczony do maski musiał posiadać przynajmniej określoną liczbę sąsiadów (z ośmiu możliwych), będących również segmentami kandydującymi do zawarcia w masce.

Do tak powstałej maski najpierw dodano jednopikselową ramkę po zewnętrznej części obrazu, a następnie modyfikowano operacją morfologiczną - erozją, aby usunąć z niej zewnętrzne piksele. Celem było otrzymanie maski pokrywającej większość obszaru odcisku palca z jednoczesnym wykluczeniem zewnętrznej części, która zawierając nieciągłości linii papilarnych (koniec przyłożonego do czytnika palca) błędnie wskazywałaby na obecność minuncji - zakończeń.

Ostatecznie tło było zastępowane przez białe piksele i dla każdego zdjęcia tworzona była maska pokrywająca obszar z odciskiem palca. Ta maska została wykorzystana w późniejszej fazie algorytmu przy lokalizacji minuncji.

### 2.2 Wyrównanie histogramu

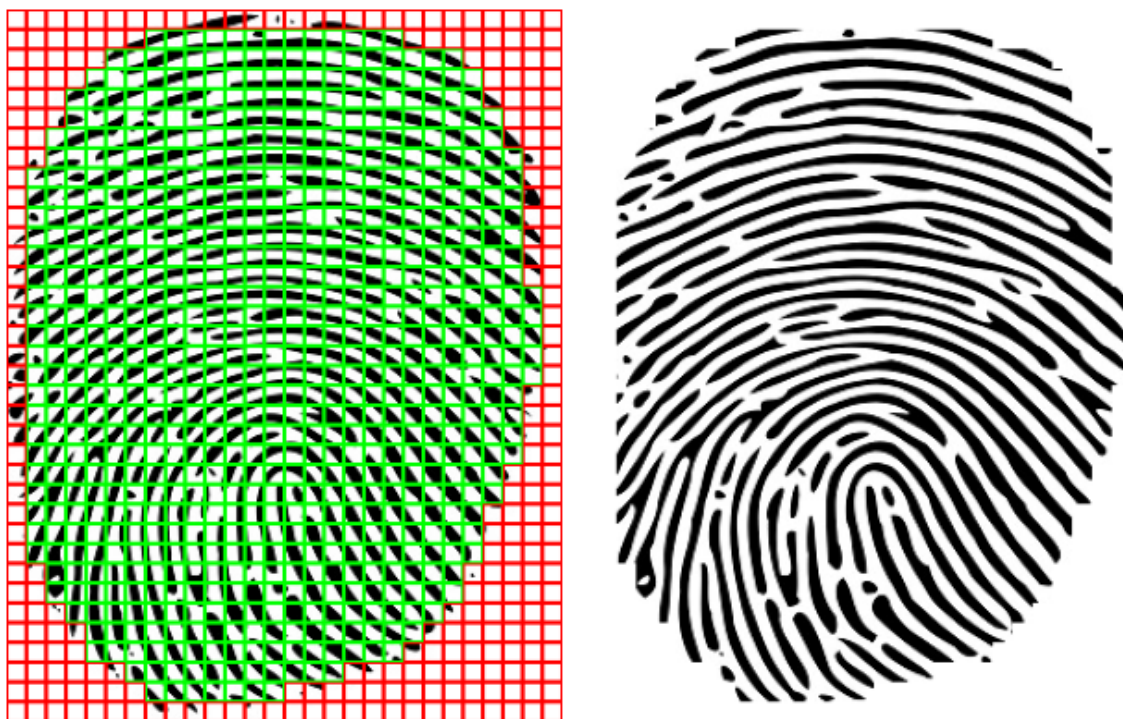
Dla każdego segmentu (segmentacja opisana w sekcji 2.1) z osobna wykonywana była operacja wyrównania histogramu. Ten zabieg pozwalał uwypuklić linie papilarne.

### 2.3 Centrowanie

Ze względu na sposób pozyskiwania odcisków palców orientacja odcisków była podobna na każdym zdjęciu, jednak miejsca przyłożenia palców były różne. Aby ujednolicić grafiki, tym samym pozwalając na lepsze dopasowanie i porównanie odcisków palców w późniejszych fazach algorytmu, zdjęcia były powiększane i centrowane w sposób, aby zajmowały jak największą powierzchnię obrazu.

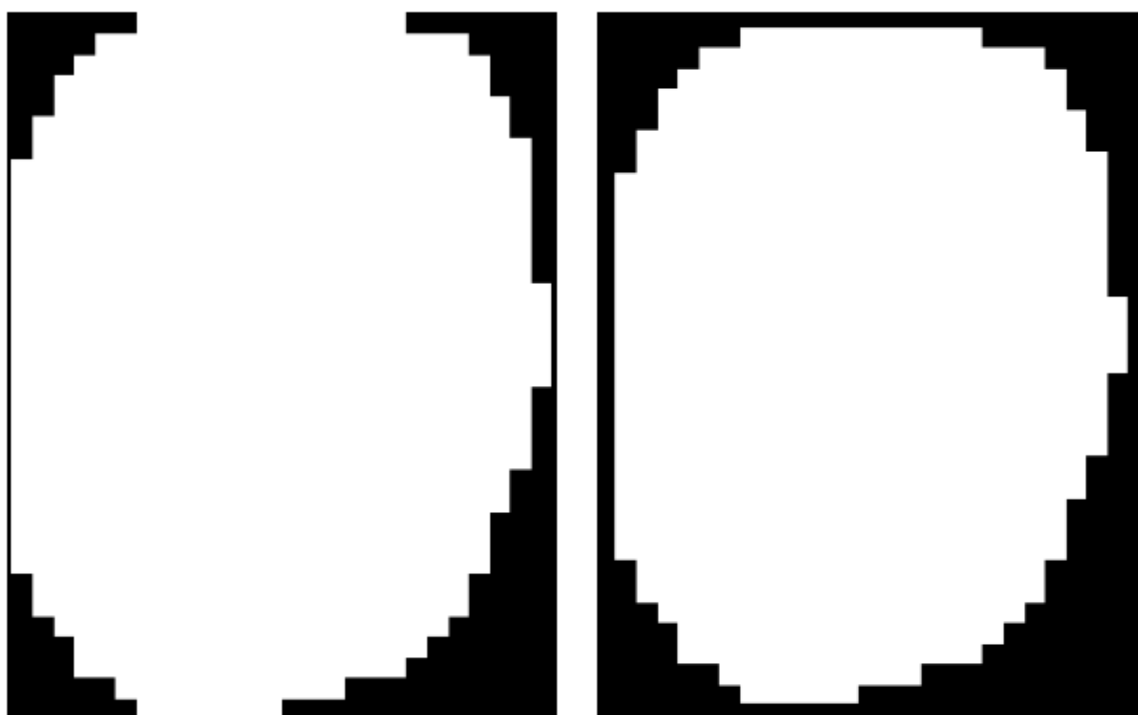
## 2.4 Wyniki wstępnej obróbki obrazów

Poniżej zostały zamieszczone wyniki opisanych wcześniej operacji.



(a) Siatka z segmentami; zielone określają obszar odcisku palca, czerwone - tło

(b) Odcisk palca po usunięciu segmentów uznanych za tło



(c) Maska określająca obszar odcisku palca

(d) Maska po obcięciu zewnętrznej części

Rysunek 1: Etapy i wyniki wstępnej obróbki obrazów na przykładzie

## 3 Binarizacja

### 3.1 Metoda binaryzacji

Są różne algorytmy binaryzacji. W projekcie testowana była metoda z progiem binaryzacji zależnym od średniej jasności obrazu, jednak ze względu na różne rozmiary palców (różne średnie poziomy jasności zdjęć) ten sposób nie był optymalny.

Następnie sprawdzona była metoda z globalną wartością progu binaryzacji. W tej sytuacji wyniki były minimalnie lepsze, tak więc ten algorytm został ostatecznie wykorzystany.

### 3.2 Oczyszczenie obrazu

Przez obecny na zdjęciach szum czasem występowały pojedyncze grupy czarnych pikseli po binaryzacji. Aby wyeliminować małe artefakty zastosowana została operacja morfologiczna otwarcia (z małym rozmiarem jądra, aby uniknąć usunięcia linii papilarnych).



Rysunek 2: Obraz po binaryzacji i operacji otwarcia

### 3.3 Zastosowanie filtrów Gabora

W celu poprawy połączeń między bliskimi liniami oraz wygładzenia linii papilarnych zastosowano filtry Gabora.

Choć zastosowanie tej operacji poprawiało wyniki dla algorytmu ścieniania K3M, to jednak pogarszało wyniki dla szkieletyzacji morfologicznej. Z tego powodu przy porównywaniu obu metod filtry Gabora zostały zastosowane jedynie dla algorytmu K3M.

## 4 Szkieletyzacja

### 4.1 Szkieletyzacja morfologiczna

Proces zaimplementowanej szkieletyzacji morfologicznej był następujący:

---

**Algorytm 1** Morfologiczna szkieletyzacja obrazu binarnego

---

```
1:  $I \leftarrow$  obraz binarny  
2:  $E \leftarrow$  element strukturalny  
3: repeat  
4:    $O \leftarrow$  otwarcie( $I, E$ )  
5:    $D \leftarrow R \wedge \neg O$   
6:    $S \leftarrow S \vee D$   
7:    $I \leftarrow$  erozja( $I, E$ )  
8: until  $I$  jest obrazem zerowym  
9: return  $S$ 
```

---

Poniżej przedstawiono wynik szkieletyzacji morfologicznej.



Rysunek 3: Wynik szkieletyzacji morfologicznej na obrazie binarnym

## 4.2 Algorytm K3M

Proces zaimplementowanej szkieletyzacji algorytmem K3M był następujący:

---

**Algorytm 2** Algorytm ścieniania K3M

---

```
1:  $S \leftarrow \text{obraz binarny}$ 
2: ponumeruj fazy  $p \leftarrow 1$ 
3:  $changed \leftarrow \text{true}$ 
4: while  $changed$  do
5:    $changed \leftarrow \text{false}$ 
6:    $border \leftarrow \{(i, j) \mid S_{i,j} = 1 \text{ i otoczka 4-sąsiadów zawiera co najmniej jedno } 0\}$ 
7:   for  $faza = 1$  to 5 do
8:      $do\_usunicia \leftarrow \emptyset$ 
9:     for all  $(i, j) \in border$  do
10:       $w \leftarrow \text{suma ważona 8-sąsiadów punktu } (i, j)$ 
11:      if  $w \in A[faza]$  then
12:         $do\_usunicia \leftarrow do\_usunicia \cup \{(i, j)\}$ 
13:      end if
14:    end for
15:    if  $do\_usunicia \neq \emptyset$  then
16:       $changed \leftarrow \text{true}$ 
17:      for all  $(i, j) \in do\_usunicia$  do
18:         $S_{i,j} \leftarrow 0$ 
19:      end for
20:    end if
21:  end for
22:   $border \leftarrow \{(i, j) \mid S_{i,j} = 1 \text{ i otoczka 4-sąsiadów zawiera co najmniej jedno } 0\}$ 
23:   $do\_usunicia \leftarrow \{(i, j) \in border \mid \text{suma ważona}(i, j) \in A[0]\}$ 
24:  for all  $(i, j) \in do\_usunicia$  do
25:     $S_{i,j} \leftarrow 0$ 
26:  end for
27: end while
28: return  $S$ 
```

---

Poniżej przedstawiono wynik szkieletyzacji po zastosowaniu algorytmu K3M.



Rysunek 4: Wynik szkieletyzacji algorytmem K3M na obrazie binarnym

### 4.3 Porównanie algorytmów

Szkieletyzacja morfologiczna była wykonywana znacząco szybciej od algorytmu K3M, jednak jakość otrzymanego szkieletu była gorsza. Szkielet po operacjach morfologicznych miał więcej nieciągłości linii. Tę wadę można było skorygować operacją morfologiczną zamknięcia, jednak powodowała ona połączenia w niepożądanych miejscach i pogarszała wyniki jeszcze bardziej. Kolejną wadą szkieletyzacji morfologicznej jest fakt, że wcześniejsza obróbka obrazów filtrami Gabora pogarsza wyniki dla tej metody ścieniania. Przeciwną własność zaobserwowano dla algorytmu K3M; filtrowanie skutkowało lepszą jakością szkieletów.

Ostatecznie do wykrywania minuncji w obrazach linii papilarnych został wykorzystany algorytm K3M, ze względu na lepszą jakość szkieletu, co się przekładało na lepsze dopasowanie do siebie tych samych palców na podstawie porównanych minuncji.

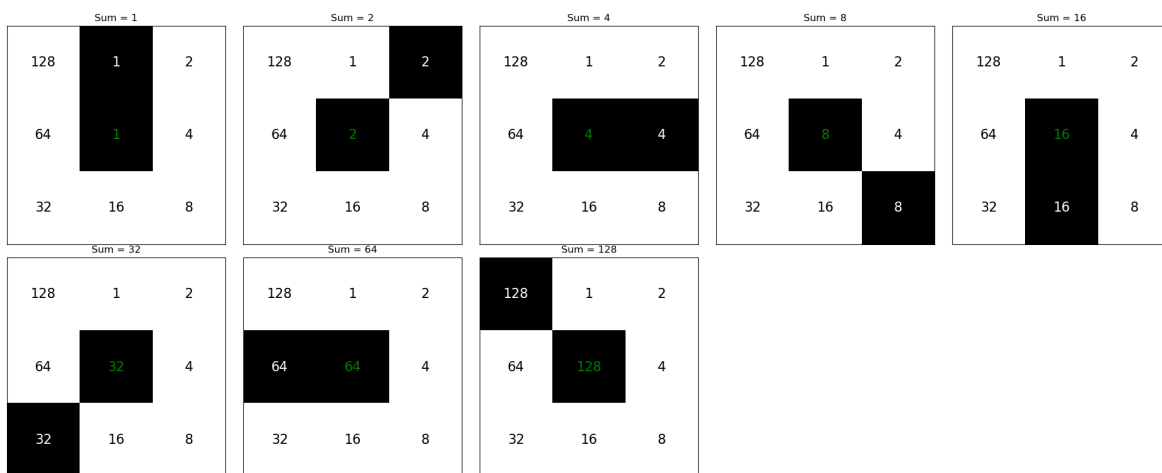
## 5 Wykrywanie minuncji

### 5.1 Wykrywanie zakończeń

#### 5.1.1 Wykrywanie potencjalnych zakończeń

Na szkielecie obrazu dla każdego piksela obliczana była suma na podstawie wag; każdy z otaczających ośmiu pikseli miał przyporządkowaną wagę. Wagi były określone jako kolejne potęgi liczby 2; zaczynając od liczby 1 na pozycji górnego piksela w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.

Układy pikseli, dla których środkowy uznawany był za zakończenie, zostały przedstawione poniżej.



Rysunek 5: Układy pikseli, dla których środkowy jest uznawany za zakończenie.

#### 5.1.2 Usuwanie błędnie wykrytych zakończeń

Wskutek nieciągłości szkieletu za zakończenia błędnie były uznawane punkty przerwania linii powstałe przez niedoskonałości algorytmu. Aby zminimalizować w ten sposób błędnie wykrywane minuncje dla każdego zlokalizowanego zakończenia, jeśli w obrębie pewnego sąsiedztwa obecne było inne zakończenie, oba były usuwane z listy wykrytych zakończeń.

Dodatkowo zakończenia były wykrywane na granicy odcisku palca (gdzie linie się urywały). Do wyeliminowania tej sytuacji została wykorzystana maska (stworzona podczas segmentacji, opisana w sekcji 2.1). Warunkiem zaliczenia punktu jako zakończenia było pokrywanie się z maską. Z uwagi na to, że maska pokrywała obszar odcisku palca bez pewnej ilości zewnętrznych pikseli (wynik operacji erozji), punkty zakończeń linii po zewnętrznej części szkieletu nie były brane pod uwagę przy lokalizacji zakończeń.

#### 5.1.3 Ustalanie orientacji zakończeń

Dla każdego zakończenia, począwszy od piksela określonego jako zakończenie, algorytm przechodził kolejno po pikselach należących do szkieletu, aż została osiągnięta maksymalna określona liczba kroków lub nie można było dalej przejść. Wektor przemieszczenia od punktu startowego do punktu końcowego określał kierunek minuncji.

## 5.2 Wykrywanie rozwidleń

### 5.2.1 Wykrywanie potencjalnych rozwidleń

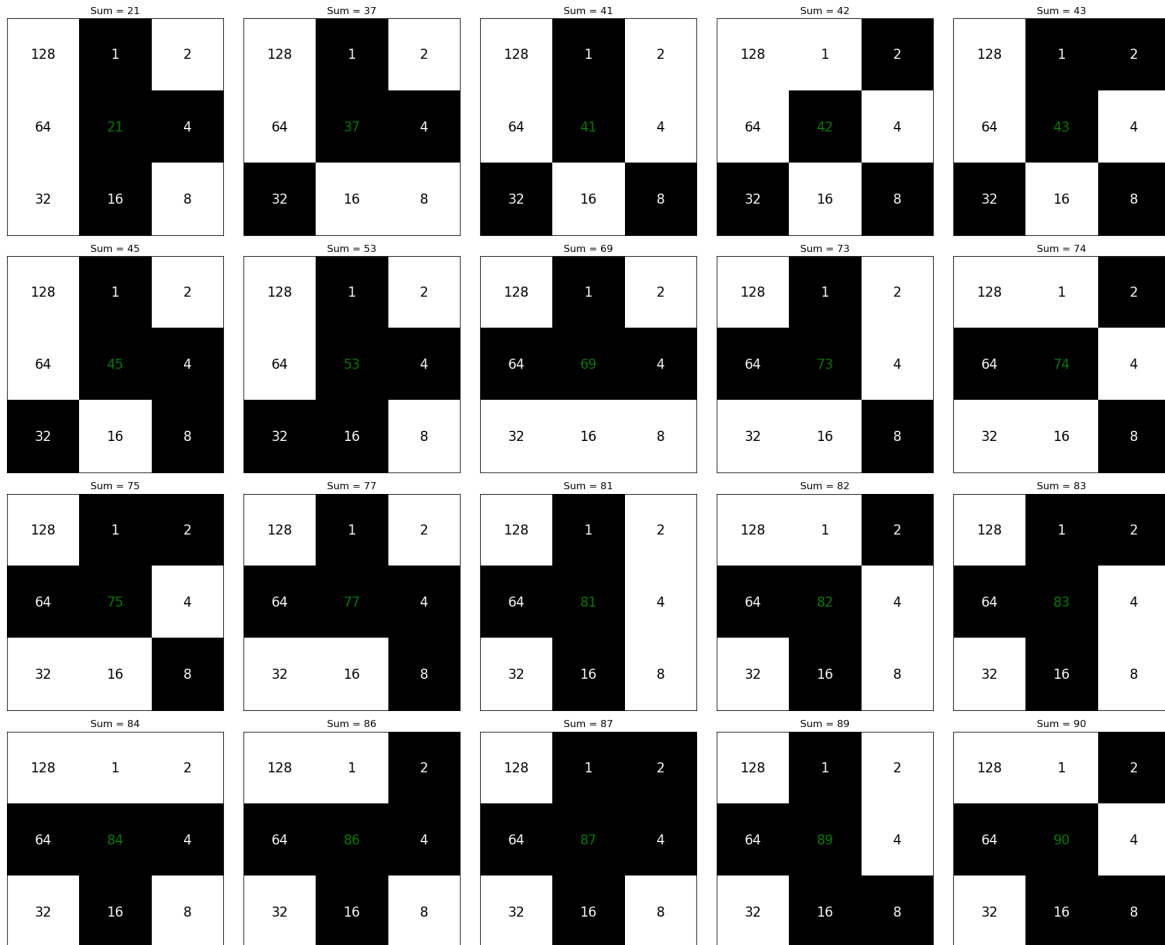
Rozwidlenia były wykrywane za pomocą układów pikseli w ten sam sposób, jak zostało opisane w sekcji 5.1.1, jednak rozpatrywane układy były inne. Za rozwidlenia zostały uznane piksele, przez które przechodziły 3 linie w szkielecie odcisku palca.

Tutaj podobnie jak przy lokalizowaniu zakończeń brane były pod uwagę jedynie piksele zawarte w masce.

Sposób budowania jąder był następujący;

- każdy układ pikseli można utożsamić z ciągiem binarnym o długości 8,
- szukane są ciągi binarne spełniające:
  - ciąg zaczyna się 0, kończy się 0, zawiera 3 sekwencje 1 oddzielone sekwencjami 0,
  - ciąg zaczyna się 1, kończy się 1, zawiera 3 sekwencje 0 oddzielone sekwencjami 1,
  - ciąg zaczyna się inną liczbą, niż się kończy, zawiera 3 sekwencje oddzielone sekwencjami 0 i 1.

Poniżej przedstawiono część z jąder użytych do lokalizacji bifurkcji.



Rysunek 6: Wybrane układy pikseli, dla których środkowy jest uznawany za rozwidlenie.

### 5.2.2 Usuwanie błędnie wykrytych rozwidleń

W szkielecie może wystąpić sytuacja, gdy w pojedynczej ciągłej linii występuje rozgałęzienie skutkujące powstaniem dodatkowej małej linii, która liczy kilka pikseli długości. Aby uniknąć takiej sytuacji dla każdego rozwidlenia, jako odległość od niego, jest określone sąsiedztwo. Jeśli w tym obszarze znajduje się zakończenie oraz jeśli te minuncje są połączone linią szkieletu, zawierającą się w tym sąsiedztwie, to obie są usuwane z listy znalezionych minuncji.

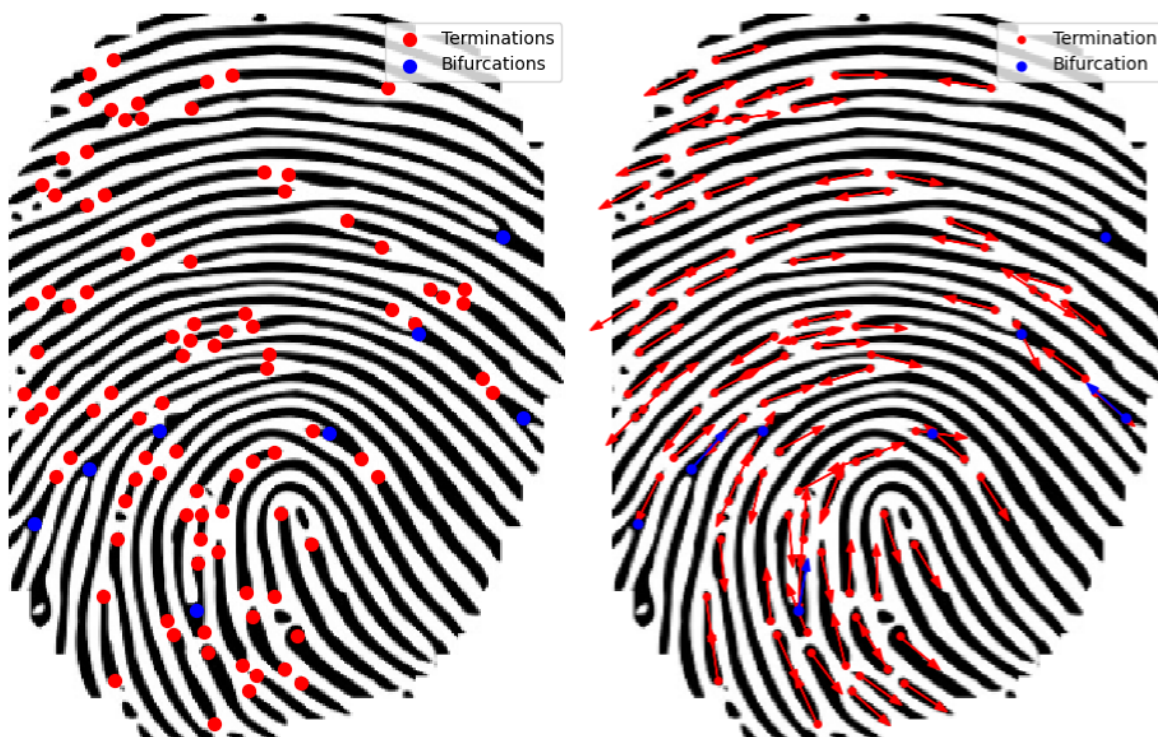
Kolejną niedokładnością szkieletu, powodującą powstanie fałszywych minuncji, jest połączenie dwóch bliskich linii przez dodatkową linię. Lokalizowanie tych sytuacji odbywało się poprzez przeszukiwanie sąsiedztwa dla każdego ze znalezionych rozwidleń; jeśli w sąsiedztwie znajdują się inne rozwidlenia, oraz jeśli te minuncje są połączone linią zawartą w przeszukiwanym sąsiedztwie, to takie rozwidlenia są usuwane z listy zlokalizowanych rozwidleń.

### 5.2.3 Ustalanie orientacji rozwidleń

Dla każdego wykrytego rozwidlenia procedura ustalenia orientacji odbywała się poprzez określanie kierunku rozchodzenia się linii od punktu przecięcia. Zaczynając w pikselu uznanym za rozwidlenie, w kierunkach rozchodzenia się linii przemierzana była droga o określonej długości pikseli poprzez przechodzenie do kolejnych pikseli należących do szkieletu obrazu. Po dojściu do końca linii albo osiągnięciu maksymalnej liczby kroków, tworzone były wektory przesunięć względem punktu początkowego (punkt rozwidlenia). Następnie określone były kierunki ustalonych wektorów; jeśli kierunek jednego wektora był znacząco różny od pozostałych, to taki wektor określał kierunek rozwidlenia (tutaj konwencja jest następująca: kierunek rozwidlenia wskazuje na pojedynczą linię przed rozwidleniem). Jeśli orientacja rozwidlenia nie mogła być określona z wystarczająco dużą pewnością, taka minuncja nie miała przypisanej orientacji.

### 5.3 Przedstawienie zlokalizowanych minuncji

Poniżej przedstawiono zlokalizowane minuncje wraz z ich orientacjami.



(a) Minuncje z podziałem na typ bez uwzględnienia orientacji

(b) Minuncje z podziałem na typ z uwzględnieniem orientacji

Rysunek 7: Zlokalizowane minuncje wraz z ich orientacjami na przykładzie (czerwone koła - zakończenia, niebieskie koła - rozwidlenia, strzałki wskazują orientację minuncji)

## 6 Wynik

### 6.1 Metoda porównania

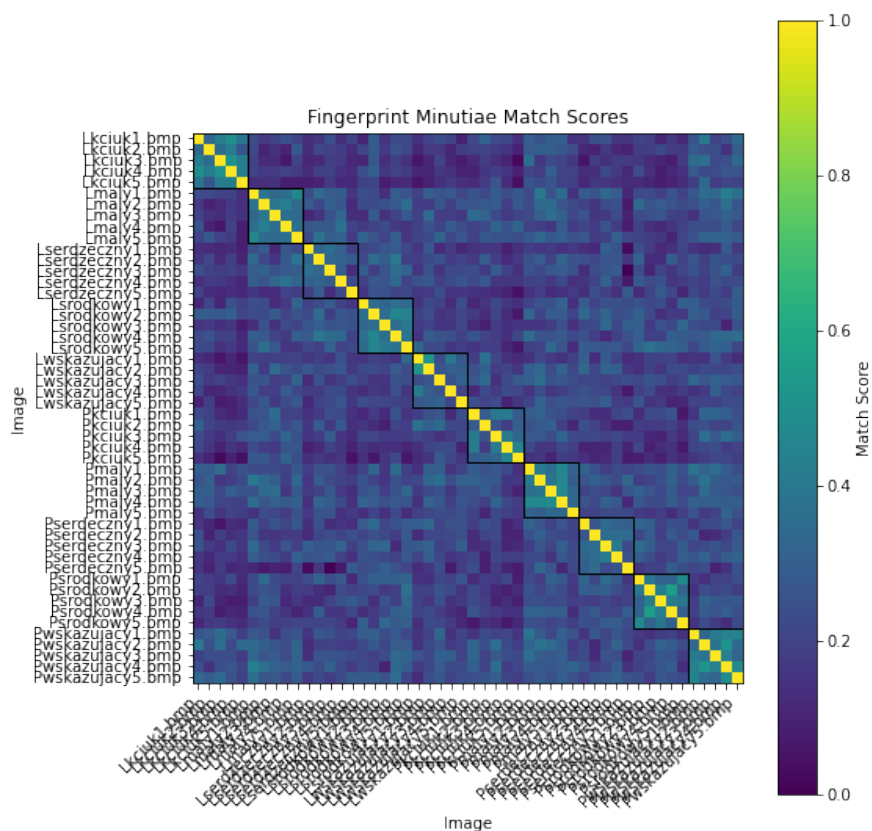
Zakończenia i rozwidlenia były rozpatrywane osobno.

Porównując obraz A z obrazem B, oba obrazy były nakładane na siebie. Następnie, jeśli minuncja z obrazu A było w co najwięcej ustalonej odległości od minuncji w obrazie B i jeśli typy minuncji się zgadzały, licznik zgodnych minuncji się zwiększał. Następnie wartość była dzielona przez średnią arytmetyczną liczby minuncji w obu obrazach.

Dla zakończeń rozpatrywane były orientacje ich orientacje. Dla rozwidleń uznanie ich orientacji pogarszało wyniki, więc ostatecznie metoda porównania nie brała kierunków rozwidleń pod uwagę.

### 6.2 Przedstawienie wyników

Poniżej zostały zamieszczone wyniki wzajemnego dopasowania zdjęć, na podstawie minuncji, w formie mapy ciepłej. Zdjęcia tych samych palców występują w macierzy w sąsiednich wierszach i kolumnach. Choć wyniki nie pozwalają z wysoką pewnością stwierdzić dopasowania palców, to jednak widoczne są obszary z większymi wartościami dopasowania, sugerujące poprawność zaimplementowanego algorytmu.



Rysunek 8: Wyniki porównania odcisków palców na podstawie minuncji. Większa wartość oznacza lepsze dopasowania. Na diagonalu zostały zamieszczone kwadratowe ramki grupujące ze sobą zdjęcia tych samych palców.

## 7 Podsumowanie

Celem projektu była implementacja dwóch algorytmów ścieniania i za ich pomocą pozyskanie szkieletów odcisków palców, na których następnie należało zlokalizować minuncje; zakończenie i rozwidlenie. Zaimplementowane algorytmy ścieniania to szkieletyzacja morfologiczna i algorytm K3M.

Opracowane w projekcie metody były optymalizowane pod kątem wyników na danych pozyskanych podczas laboratoriów; 50 zdjęć, po 5 dla każdego palca u dłoni.

W pierwszej kolejności obrazy były poddawane obróbce wstępnej, gdzie dochodziło do segmentacji zdjęć. Na podstawie wariancji jasności segmenty były dzielone na tło i na właściwy obszar odcisku palca. Procesowi podziału na dwa rodzaje segmentów towarzyszyła walidacja polegająca na sprawdzaniu rodzaju sąsiednich segmentów. Następnie wykonywane było wyrównanie histogramów w segmentach. Tworzona była również maska, która stanowiła obszar występowania linii papilarnych. Ten obszar był powiększany, aby wypełnić pełną przestrzeń zdjęcia i tym samym ułatwić późniejsze porównywanie różnych odcisków. Maska była zmniejszana o zewnętrzne piksele i na jej podstawie wykluczano w późniejszej fazie zakończenia występujące na zewnętrznej części odcisku.

Po wstępnym przetworzeniu obrazów następowała binaryzacja z globalnym progiem oraz oczyszczenie obrazu z małych artefaktów morfologiczną operacją otwarcia.

Kolejnym etapem była szkieletyzacja obrazu. Zaimplementowane zostały dwa algorytmy; szkieletyzacja morfologiczna i algorytm K3M. Zastosowanie obu metod miało podobne rezultaty, jednak szkieletyzacja morfologiczna była o wiele szybsza.

Na szkielecie linii papilarnych lokalizowane były minuncje. Zakończenia były wykrywane poprzez dopasowanie do grup pikseli odpowiednich wzorców. Usuwane były zakończenia występujące blisko siebie. Z listy znalezionych zakończeń eliminowane również były zakończenia blisko rozwidleń, pod warunkiem, że te punkty były połączone pikselami należącymi do sąsiedztwa rozpatrywanej minuncji. Orientacja zakończeń polegała na spacerze po pikselach należących do szkieletu na zadaną odległość i wyznaczenie kierunku wektora przemieszczenia.

Rozwidlenia, tak samo jak zakończenia były lokalizowane za pomocą dopasować pikseli do wzorców. Usuwane były rozwidlenia jeśli występowały blisko innych rozwidleń lub zakończeń pod warunkiem, że były z tymi minuncjami połączone szkieletem zawierającym się w określonym sąsiedztwie. Orientacja rozwidleń była określana na podstawie spaceru po pikselach szkieletu wzdłuż wychodzących z rozgałęzienia linii na określoną liczbę kroków. Następnie brany był wektor przemieszczenia najbardziej różniący się kierunkiem od pozostałych. W przypadku, kiedy wybór orientacji nie był wystarczająco klarowny, orientacja nie była przydzielana tej minuncji.

Porównując do siebie dwa obrazy linii papilarnych sprawdzane było dopasowanie minuncji obrazu pierwszego do drugiego. Aby minuncja była dopasowana, jej rodzaj musiał być taki sam jak innej minuncji, leżącej w określonej odległości od sprawdzanej. Orientacja była brana pod uwagę jedynie przy porównywaniu zakończeń.

Wyniki porównania odcisków palców nie dają dokładnej odpowiedzi, jednak sugerują poprawne działanie algorytmu.

## 8 Literatura

Khalid Saeed, Marek Tabędzki, Mariusz Rybniak, Marcin Adamski: "K3M: A UNIVERSAL ALGORITHM FOR IMAGE SKELETONIZATION AND A REVIEW OF THINNING TECHNIQUES", DOI: 10.2478/v10006-010-0024-4